

SPESIFIKASI DATASET

AI Prediksi Stok Obat Tambahan Ibu Hamil di Puskesmas Terpencil

Fokus: Prediksi obat di luar obat universal (Fe, Folat, Kalsium, dll)

Input: Diagnosis yang diketahui + Gejala yang dilaporkan ibu | Output: Rekomendasi stok obat tambahan per Puskesmas per periode

1. Ruang Lingkup AI

Sistem ini membagi kebutuhan obat ibu hamil menjadi dua komponen dengan pendekatan yang berbeda:

Komponen	Metode	Keterangan
Obat Universal(Fe, Folat, Kalsium, Vitamin D, Multivitamin)	Kalkulasi Biasa	Jumlah ibu hamil × dosis standar per trimester. Tidak perlu AI.
Obat Tambahan(untuk penyakit, gejala, komplikasi)	♦ PREDIKSI AI	Berdasarkan diagnosis yang diketahui + gejala yang dilaporkan ibu saat datang ke Puskesmas/Posyandu.

⚠ Obat universal (Fe, Folat, Kalsium, Vitamin D, Multivitamin Prenatal) **TIDAK** diprediksi AI — cukup dikalkulasi: jumlah ibu hamil × dosis standar per trimester × durasi periode.

2. Input Dataset AI

Data dikumpulkan per Puskesmas per periode (bulanan atau triwulan). Ada dua kelompok input yang saling melengkapi:

2.1 Kelompok A — Diagnosis yang Sudah Ditegakkan

Diagnosis resmi yang ditegakkan oleh bidan atau dokter Puskesmas, dicatat sebagai jumlah ibu per kondisi dalam satu periode.

Diagnosis	Tipe Data	Contoh Nilai	Sumber Data
Malaria	Integer	5 ibu	RDT / Hasil lab
Anemia	Integer	8 ibu	Hasil lab HB
Hipertensi / Preeklampsia	Integer	3 ibu	Pemeriksaan fisik ANC
Diabetes Gestasional	Integer	2 ibu	Tes gula darah
ISK	Integer	4 ibu	Diagnosis bidan/dokter
Infeksi Vagina (vaginosis/kandidiasis)	Integer	2 ibu	Diagnosis bidan/dokter
Hipotiroid	Integer	1 ibu	Diagnosis dokter
HIV	Integer	1 ibu	RDT HIV / VCT
Hepatitis B	Integer	1 ibu	RDT HBsAg
Toksoplasmosis	Integer	1 ibu	Serologi (jika tersedia)
ISPA / Pneumonia	Integer	3 ibu	Diagnosis bidan/dokter
Depresi / Kecemasan Antenatal	Integer	2 ibu	Skrining EPDS
Heartburn / GERD	Integer	2 ibu	Anamnesis
Konstipasi / Wasir	Integer	2 ibu	Anamnesis

✓ Data ini langsung digunakan untuk memprediksi obat utama + komplikasi yang mungkin muncul dari kondisi tersebut.

2.2 Kelompok B — Gejala yang Dilaporkan Ibu

Gejala yang disampaikan ibu hamil saat datang ke Puskesmas atau Posyandu, dicatat sebagai jumlah ibu yang melaporkan gejala tersebut. Belum tentu ada diagnosis resmi.

Gejala	Tipe Data	Contoh Nilai	Kemungkinan Kondisi
Demam tinggi	Integer	4 ibu	Malaria, ISPA, ISK

Menggigil	Integer	3 ibu	Malaria
Mual / muntah berlebihan	Integer	6 ibu	Hiperemesis, Malaria, Hepatitis
Lemas / mudah lelah ekstrem	Integer	5 ibu	Anemia, Hipotiroid, Malaria
Pusing / sakit kepala berat	Integer	4 ibu	Anemia, Preeklampsia, Hipertensi
Bengkak wajah / kaki	Integer	2 ibu	Preeklampsia, Gagal ginjal
Nyeri / panas saat kencing	Integer	3 ibu	ISK
Keputihan abnormal	Integer	2 ibu	Vaginosis, Kandidiasis
Penglihatan kabur	Integer	1 ibu	Preeklampsia (tanda bahaya)
Nyeri ulu hati	Integer	2 ibu	GERD, Preeklampsia berat
Sesak napas	Integer	2 ibu	Anemia berat, Pneumonia
Kulit / mata kuning	Integer	1 ibu	Hepatitis B
Kram kaki / nyeri tulang	Integer	3 ibu	Kekurangan Kalsium
Sedih berkepanjangan / cemas	Integer	2 ibu	Depresi Antenatal
Susah BAB / perut kembung	Integer	2 ibu	Konstipasi, Hipotiroid

⚠️ Satu ibu bisa melaporkan lebih dari satu gejala. Model akan menginterpretasikan kombinasi gejala untuk memperkirakan kemungkinan kondisi, lalu merekomendasikan obat yang perlu disiapkan.

3. Fitur Konteks Pendukung

Selain input utama (diagnosis & gejala), model membutuhkan fitur konteks untuk meningkatkan akurasi prediksi — terutama untuk menginterpretasikan gejala yang ambigu dan menentukan jumlah buffer stok yang tepat.

Fitur Konteks	Tipe Data	Contoh Nilai	Fungsi dalam Model
Distribusi trimester ibu hamil (T1/T2/T3)	Integer (3 kolom)	T1=10, T2=15, T3=12	Jenis obat berbeda per trimester
Status endemis malaria wilayah	Boolean	Ya / Tidak	Prior probability malaria lebih tinggi
Musim (kemarau / hujan)	Kategorik	Hujan	Musim hujan → malaria, ISPA meningkat
Lead time distribusi obat (hari)	Integer	14 hari	Pengaruhi buffer stok yang direkomendasikan
Riwayat stockout obat tertentu	Integer	3x dalam 6 bulan	Naikan prioritas stok obat tersebut
Ketersediaan laboratorium	Boolean	Ya / Tidak	Jika tidak ada lab → bobot gejala lebih tinggi

4. Output Model — Mapping Kondisi ke Obat Tambahan

Berdasarkan input diagnosis + gejala, model menghasilkan rekomendasi stok obat tambahan. Tabel berikut adalah knowledge base mapping yang digunakan model:

Kondisi / Komplikasi	Obat Tambahan	Catatan
Malaria	Kina + Klindamisin / ACT	T1: Kina; T2-T3: ACT
Malaria → Anemia berat	Fe dosis tinggi	Komplikasi malaria
Malaria → Hipoglikemia	Glukosa oral / IV	Antisipasi komplikasi
Hipertensi / Preeklampsia	Nifedipin, Metildopa, MgSO ₄	MgSO ₄ untuk kejang
Diabetes Gestasional	Insulin / Metformin	Tergantung kadar gula
Diabetes → ISK berulang	Amoksisilin / Sefaleksin	Komplikasi DM gestasional
Diabetes → Kandidiasis	Klotrimazol topikal	Komplikasi DM gestasional
ISK	Amoksisilin / Sefaleksin	Hindari Nitrofurantoin T3
Hiperemesis Gravidarum	Ondansetron, Vit B6, Antasida	
Anemia berat	Fe dosis tinggi, B12, Folat tambahan	
Hipotiroid	Levotiroksin	Harus rutin sepanjang kehamilan
HIV	ARV (Antiretroviral)	+ Kotrimoksazol profilaksis
Hepatitis B (viral load tinggi)	Tenofovir	
Infeksi Vagina	Metronidazol / Klotrimazol	Tergantung jenis infeksi
ISPA / Pneumonia	Parasetamol, Amoksisilin	Hindari NSAID
Depresi Antenatal	Sertralin	SSRI paling aman untuk hamil
Heartburn / GERD	Antasida, Ranitidin, Omeprazol	
Konstipasi	Laktulosa	
Kekurangan Kalsium	Kalsium + Vit D tambahan	Di luar dosis rutin
Toksoplasmosis	Spiramisin / Pirimetamin	T1: Spiramisin; T2-3: kombinasi

✓ Output akhir: total stok yang direkomendasikan per jenis obat tambahan untuk satu Puskesmas dalam satu periode, termasuk buffer untuk antisipasi komplikasi.

5. Rekomendasi Sumber Data

Berikut sumber-sumber data yang dapat digunakan untuk membangun dan melatih model AI ini:

Sumber	Data yang Diambil	Ketersediaan	Format
Register ANC / Kohort Ibu Hamil	Diagnosis per ibu, trimester, jumlah kunjungan	✔ Hampir selalu ada	Manual / Excel
Catatan Anamnesis Puskesmas	Gejala yang dilaporkan ibu saat kunjungan	✔ Selalu ada	Manual
LPLPO	Historis konsumsi & sisa stok obat	✔ Hampir selalu ada	Form / Excel
Buku KIA	Riwayat ANC individual ibu	✔ Selalu ada	Manual
SIMPUS	Data kunjungan & diagnosis digital	⚠ Tidak merata	Digital
Riskesdas / Data Dinkes	Prevalensi penyakit per wilayah	✔ Data publik	PDF / Excel
BMKG	Data musim & cuaca	✔ Data publik	Online / API

6. Tantangan & Mitigasi

Kondisi Puskesmas terpencil menghadirkan tantangan khusus dalam pengumpulan data dan penerapan model AI:

Tantangan	Dampak	Mitigasi
Banyak ibu hanya lapor gejala, belum diagnosis	Input tidak lengkap / ambigu	Model probabilistik: gejala → kemungkinan kondisi dengan confidence score
Gejala tumpang tindih antar penyakit	Prediksi salah kondisi	Gabungkan gejala + konteks wilayah (endemis/musim) sebagai prior
Data historis sedikit (Puskesmas kecil)	Model tidak stabil	Transfer learning dari Puskesmas serupa di wilayah yang sama
Pencatatan masih manual	Sulit didigitalisasi	Form input sederhana offline (mobile/tablet) untuk kader & bidan
Tidak ada laboratorium	Diagnosis klinis tidak terkonfirmasi	Bobot gejala dinaikkan; gunakan RDT (Rapid Diagnostic Test) minimal untuk malaria & HIV
Koneksi internet tidak stabil	Model cloud tidak bisa diakses	Deploy model secara offline (edge AI) di perangkat lokal Puskesmas

7. Strategi Training: Cold Start vs Mature Model

Ketersediaan data historis di Puskesmas terpencil sangat bervariasi. Berdasarkan Permenkes No. 24 Tahun 2022 — yang menggantikan Permenkes No. 269/2008 — seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) dan menyimpan data rekam medis minimal 25 tahun sejak kunjungan terakhir pasien. Namun kenyataan di lapangan, terutama di Puskesmas terpencil yang belum sepenuhnya beralih ke RME, jauh lebih beragam — model AI harus dirancang untuk bisa berjalan di semua kondisi ini.

Jenis Faskes	Kewajiban Simpan Data	Regulasi
Semua faskes (Puskesmas, RS, Klinik, dll)	Minimal 25 tahun sejak kunjungan terakhir pasien	Permenkes No. 24 Tahun 2022
Setelah 25 tahun	Data dapat dimusnahkan, kecuali masih bernilai guna bagi faskes	Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 24
Kewajiban RME	Semua faskes wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME)	Permenkes No. 24 Tahun 2022

Fakta lapangan: Banyak Puskesmas terpencil belum pernah melakukan retensi/pemusnahan rekam medis karena keterbatasan SDM dan anggaran. Data yang tersimpan bisa lebih panjang dari kewajiban minimum, tapi dalam format manual yang sulit diakses langsung.

7.1 Tiga Skenario Ketersediaan Data

Skenario	Kondisi Data	Estimasi Data	Strategi Model
A — Cold Start	Data sangat terbatas, pencatatan manual tidak lengkap, baru pertama kali digitalisasi	< 1 tahun	Knowledge base pre-defined + Transfer learning dari RS/Puskesmas lain
B — Warming Up	Data manual tersedia 2-5 tahun ke belakang, sebagian sudah didigitalisasi	1 - 3 tahun	Knowledge base + data lokal, mulai belajar pola lokal
C — Mature	Data digital tersedia konsisten, pencatatan rutin berjalan (SIMPUS aktif)	> 3 tahun	Continuous learning penuh, pola lokal kuat, model update otomatis tiap periode

7.2 Dua Lapisan Pengetahuan Model

Model AI dibangun dengan dua lapisan pengetahuan yang saling melengkapi dan berkembang seiring waktu:

Lapisan	Isi & Sumber	Contoh
---------	--------------	--------

Lapisan 1 — Knowledge Base Pre-defined	Relasi penyakit, komplikasi, dan obat yang sudah terbukti secara medis. Dibuat manual oleh tim dokter/farmasi sebelum model dilatih. Aktif sejak hari pertama (cold start).	Malaria → anemia berat → Fe dosis tinggi. Preeklampsia → eklampsia → MgSO ₄ .
Lapisan 2 — Pattern Learning dari Data Lokal	Pola asosiasi penyakit yang ditemukan AI dari data riwayat ibu hamil di Puskesmas itu sendiri. Berkembang seiring waktu, bisa menemukan pola spesifik wilayah yang tidak ada di knowledge base.	Malaria + musim hujan di wilayah X → ISK meningkat 60%. Anemia + KEK → ISPA lebih sering.

Penting: Pola baru yang ditemukan Lapisan 2 harus dikonfirmasi oleh bidan/dokter sebelum dipakai untuk rekomendasi stok — mencegah model merekomendasikan obat berdasarkan pola yang keliru atau kebetulan.

7.3 Alur Evolusi Model dari Waktu ke Waktu

Fase	Periode	Sumber Pengetahuan	Kemampuan Model
Inisialisasi	Hari pertama	Knowledge base medis pre-defined saja	Rekomendasi berdasarkan aturan medis umum, belum ada pola lokal
Training Awal	Bulan 1 - 6	Knowledge base + data historis lokal yang didigitalisasi + transfer learning	Mulai mengenali karakteristik penyakit di wilayah ini
Belajar Pola Lokal	Bulan 6 - 24	Data lokal aktif + continuous learning tiap periode baru masuk	Menemukan asosiasi penyakit spesifik wilayah, akurasi meningkat
Model Matang	> 2 tahun	Data lokal kuat + pola musiman teridentifikasi + validasi berkala dokter	Prediksi stok sangat akurat untuk konteks lokal, deteksi anomali otomatis

7.4 Strategi Cold Start — Jika Data Lokal Tidak Tersedia

Ketika Puskesmas baru pertama kali menggunakan sistem ini dan belum memiliki data digital yang cukup:

Strategi	Penjelasan
Transfer Learning dari Puskesmas Serupa	Gunakan model yang sudah dilatih di Puskesmas lain dengan karakteristik serupa — wilayah endemis sama, kondisi geografis mirip — sebagai titik awal.
Data RS Rujukan Terdekat	Pola penyakit ibu hamil dari RS rujukan di kabupaten/kota yang sama dapat digunakan sebagai proxy untuk pola lokal Puskesmas.
Digitalisasi Retroaktif	Data manual (LPLPO, Kohort Ibu Hamil, Buku KIA) yang sudah ada didigitalisasi terlebih dahulu untuk memberi model data historis awal. Prioritaskan 2 tahun terakhir.

**Prevalensi Wilayah dari
Riskesdas**

Gunakan data prevalensi penyakit per kabupaten/kota dari Riskesdas sebagai prior probability untuk kondisi tertentu di wilayah tersebut.

BAGIAN 2

PREDIKSI & OPTIMASI DISTRIBUSI OBAT

Level IFK / Dinas Kesehatan → ke semua Puskesmas

Bagian ini membahas AI Layer 2 — sistem yang beroperasi di level Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) untuk mengoptimalkan alokasi dan jadwal distribusi obat ke seluruh Puskesmas berdasarkan permintaan, stok IFK, dan kondisi lapangan.

8. Alur Distribusi Obat di Indonesia (Kondisi Nyata)

Sebelum mendefinisikan dataset, penting untuk memahami alur distribusi obat yang sesungguhnya berjalan di lapangan:

Level	Aktor	Peran	Frekuensi Distribusi
Pusat	Kemenkes RI	Pengadaan & distribusi obat program nasional (TB, HIV, Malaria, dll)	Tahunan / per program
Provinsi	Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)	Buffer stok 10-30% dari kebutuhan kab/kota, distribusi ke IFK	2x per triwulan (DAK)
Kab/Kota	Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)	Terima LPLPO dari Puskesmas, alokasi & distribusi obat ke Puskesmas	Bulanan + dropping 3x/tahun untuk obat program
Puskesmas	Gudang Farmasi Puskesmas	Terima obat dari IFK, distribusikan ke poli/UGD/Pustu/Posyandu	Sesuai jadwal IFK

Stok maksimal di Puskesmas: 1 bulan + 1 minggu buffer. Batas minimum: 1 minggu kebutuhan. Puskesmas mengajukan permintaan via LPLPO secara terjadwal.

9. AI Layer 2 — Optimasi Distribusi di Level IFK

AI Layer 2 bertugas membantu IFK mengalokasikan stok obat yang tersedia secara optimal ke semua Puskesmas, terutama ketika stok IFK tidak cukup untuk memenuhi semua permintaan sekaligus.

9.1 Alur End-to-End: Layer 1 → Layer 2

AI Layer 1 (Puskesmas)	AI Layer 2 (IFK/Dinkes)
Input: Diagnosis + gejala ibu hamil per Puskesmas	Input: LPLPO prediktif dari semua Puskesmas + stok IFK saat ini
Proses: Prediksi kebutuhan obat tambahan	Proses: Alokasi optimal + jadwal pengiriman
Output: LPLPO prediktif (permintaan ke IFK)	Output: Rencana distribusi per Puskesmas per periode

9.2 Logika Prioritas Alokasi

Ketika stok IFK tidak cukup memenuhi semua permintaan, alokasi dilakukan berdasarkan urutan prioritas berikut:

Urutan	Faktor Prioritas	Logika	Cara Mengukur
#1	Kekritisan Stok	Puskesmas yang paling dekat stockout paling berbahaya dan harus dipenuhi duluan	Sisa stok ÷ rata-rata konsumsi harian → Days of Stock (DoS)
#2	Urgensi Obat	Di antara yang sama-sama kritis, obat darurat (MgSO4, ARV, antikejang) didahulukan dari obat rutin	Klasifikasi obat: Darurat / Esensial / Rutin
#3	Keterpencilan	Puskesmas terpencil lebih berisiko jika kehabisan karena sulit dijangkau ulang dalam waktu singkat	Jarak ke IFK (km) + lead time rata-rata (hari) + skor aksesibilitas jalan
#4	Populasi yang Dilayani	Tiebreaker terakhir: Puskesmas yang melayani lebih banyak ibu hamil aktif lebih diprioritaskan	Jumlah ibu hamil aktif terdaftar per periode

10. Dataset AI Layer 2

10.1 Input Layer 2

A. Data Permintaan dari Puskesmas (dari Layer 1)

Agregat LPLPO prediktif dari seluruh Puskesmas yang masuk ke IFK pada periode ini:

Variabel	Tipe Data	Satuan	Keterangan
ID Puskesmas	String/ID	-	Identifier unik per Puskesmas
Jenis obat yang diminta	Kategorik	-	Per item obat dari LPLPO
Jumlah yang diminta per obat	Integer	Unit/tablet	Output dari Layer 1
Sisa stok saat ini per obat	Integer	Unit/tablet	Dari catatan gudang Puskesmas
Rata-rata konsumsi harian per obat	Float	Unit/hari	Dihitung dari historis LPLPO
Days of Stock (DoS) saat ini	Float	Hari	Sisa stok ÷ konsumsi harian → indikator kekritisian
Frekuensi stockout 6 bulan terakhir	Integer	Kali	Per jenis obat
Jumlah ibu hamil aktif	Integer	Orang	Dari kohort ibu hamil Puskesmas

B. Data Puskesmas (Statis)

Data karakteristik tiap Puskesmas yang relatif tidak berubah:

Variabel	Tipe Data	Satuan	Keterangan
Jarak ke IFK	Float	km	Jarak tempuh aktual (bukan garis lurus)
Lead time rata-rata pengiriman	Float	Hari	Historis waktu tempuh IFK → Puskesmas
Skor aksesibilitas jalan (1-3)	Ordinal	1=buruk, 3=baik	Kondisi jalan menuju Puskesmas
Aksesibilitas per musim	Kategorik	-	Jalan bisa terputus saat musim hujan?
Kapasitas penyimpanan obat	Integer	Unit/m ²	Batas maksimum stok yang bisa disimpan
Ketersediaan cold chain	Boolean	Ya/Tidak	Untuk obat yang butuh suhu tertentu

C. Data Stok IFK

Kondisi stok di gudang IFK pada saat alokasi dilakukan:

Variabel	Tipe Data	Satuan	Keterangan
Stok tersedia per jenis obat	Integer	Unit/tablet	Dari e-Logistik / catatan IFK
Obat dalam perjalanan (in-transit)	Integer	Unit/tablet	Stok yang sudah dipesan tapi belum sampai IFK
Tanggal kedaluwarsa obat	Date	-	Untuk prioritas FEFO (First Expired First Out)
Buffer stok IFK (%)	Float	%	Minimal buffer yang harus dipertahankan IFK
Jadwal resupply IFK dari IFP	Date	-	Kapan IFK akan dapat kiriman berikutnya dari provinsi

D. Data Konteks Distribusi

Variabel	Tipe Data	Satuan	Keterangan
Musim saat ini	Kategorik	Kemarau/Hujan	Pengaruh aksesibilitas jalan
Status KLB / bencana di wilayah	Boolean	Ya/Tidak	Kebutuhan obat bisa melonjak drastis
Kapasitas armada pengiriman IFK	Integer	Unit kendaraan	Berapa banyak Puskesmas bisa dilayani per hari
Anggaran distribusi periode ini	Float	Rupiah	Batasan biaya distribusi

11. Output AI Layer 2

Output Layer 2 adalah rencana distribusi lengkap yang siap dieksekusi oleh IFK:

Output	Detail
Alokasi obat per Puskesmas	Jenis dan jumlah obat yang dialokasikan ke tiap Puskesmas dalam periode ini, beserta skor prioritas yang mendasari keputusan
Urutan pengiriman	Puskesmas mana yang harus dilayani lebih dulu berdasarkan kombinasi 4 faktor prioritas (kekritisan stok, urgensi obat, keterpencilan, populasi)
Jadwal pengiriman	Estimasi tanggal pengiriman ke tiap Puskesmas berdasarkan kapasitas armada dan lead time
Peringatan stok kritis	Puskesmas mana yang diprediksi akan stockout sebelum kiriman berikutnya tiba — perlu tindakan darurat
Rekomendasi resupply ke IFP	Jenis dan jumlah obat yang perlu segera diminta IFK ke Instalasi Farmasi Provinsi untuk mengisi kembali stok IFK

12. Pendekatan Model AI Layer 2

Pendekatan	Kegunaan	Catatan
Multi-objective Optimization	Alokasi stok terbatas ke banyak Puskesmas dengan mempertimbangkan 4 faktor prioritas sekaligus	Gunakan weighted scoring: bobot kekritisan > urgensi > keterpencilan > populasi
Vehicle Routing Problem (VRP)	Optimasi rute pengiriman agar semua Puskesmas terlayani dengan armada & anggaran yang ada	Khususnya berguna untuk distribusi ke Puskesmas terpencil yang rute aksesnya terbatas
Time Series Forecasting	Prediksi kapan tiap Puskesmas akan stockout berdasarkan tren konsumsi	Kombinasi LSTM + data historis LPLPO
Rule-based Escalation	Trigger otomatis untuk kondisi darurat: KLB, bencana, Puskesmas yang diprediksi stockout < 3 hari	Override optimasi normal, langsung prioritaskan darurat

Catatan: Klasifikasi urgensi obat yang digunakan — Darurat: MgSO₄, ARV, antikejang, Insulin, Glukosa IV. Esensial: Antihipertensi, Antibiotik, Antimalaria. Rutin: Antasida, Laktulosa, Antiemetik ringan.

